자바 개요

금오공과대학교
인공지능공학과

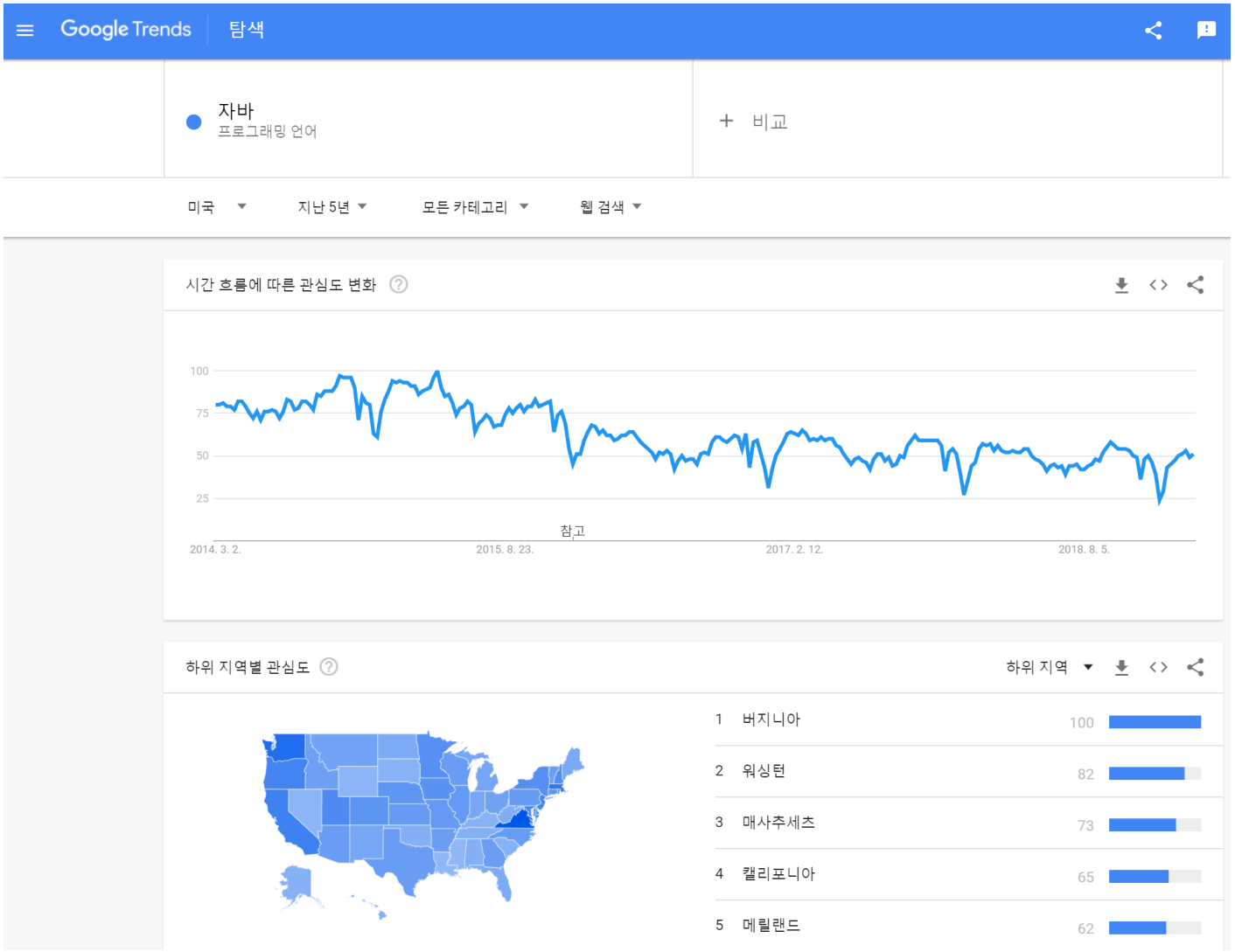
학습 내용

- 자바의 특징을 설명할 수 있다.
- 자바의 실행 환경을 설명할 수 있다.
- JDK의 역할과 종류를 구분할 수 있다.

Aug 2016	Aug 2015	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	19.010%	-0.26%
2	2		C	11.303%	-3.43%
3	3		C++	5.800%	-1.94%
4	4		C#	4.907%	+0.07%
5	5		Python	4.404%	+0.34%
6	7	^	PHP	3.173%	+0.44%
7	9	^	JavaScript	2.705%	+0.54%
8	8		Visual Basic .NET	2.518%	-0.19%
9	10	^	Perl	2.511%	+0.39%
10	12	^	Assembly language	2.364%	+0.60%
11	14	^	Delphi/Object Pascal	2.278%	+0.87%
12	13	^	Ruby	2.278%	+0.86%
13	11	v	Visual Basic	2.046%	+0.26%
14	17	^	Swift	1.983%	+0.80%
15	6	vv	Objective-C	1.884%	-1.31%
16	37	^^	Groovy	1.637%	+1.27%
17	20	^	R	1.605%	+0.60%
18	15				
19	19				
20	95	^^	Go	1.270%	+1.19%

https://stackify.com/popular-programming-languages-2018/

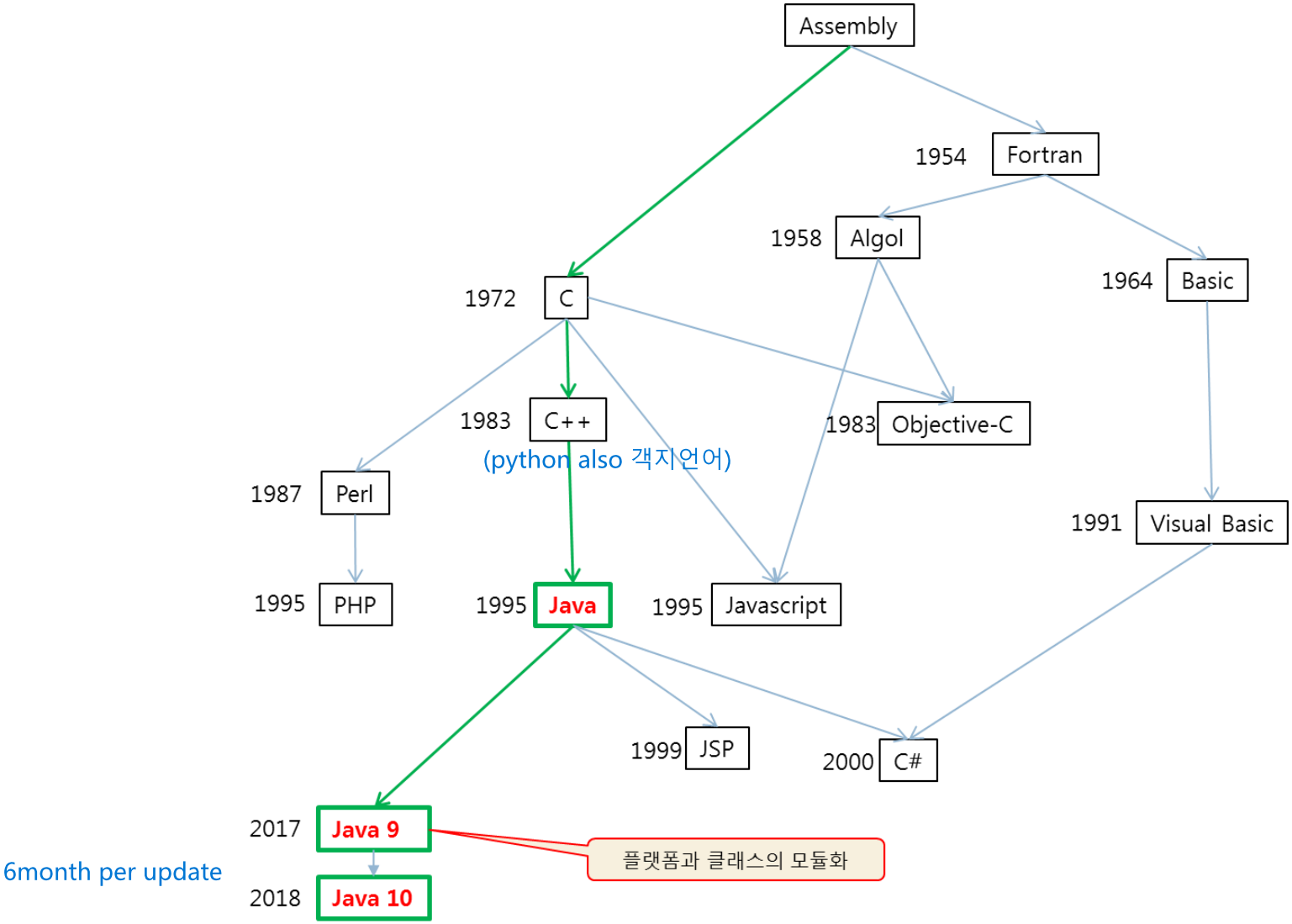
https://www.amarinfotech.com/top-6-popular-programming-languages-in-2019.html



Feb 2026	Feb 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	21.81%	-2.08%
2	**4**	^	**C**	**11.05%**	**+1.22%**
3	2	v	C++	8.55%	-2.82%
4	3	v	Java	8.12%	-2.54%
5	5		C#	6.83%	+2.71%
6	6		JavaScript	2.92%	-0.85%
7	10	^	Visual Basic	2.85%	+0.81%
8	15	^^	R	2.19%	+1.14%
9	7	v	SQL	1.93%	-0.93%
10	9	v	Delphi/Object Pascal	1.88%	-0.29%
11	30	^^	Perl	1.67%	+1.19%
12	11	v	Fortran	1.64%	-0.12%
13	14	^	PHP	1.34%	+0.20%
14	13	v	Rust	1.32%	-0.14%

https://www.tiobe.com/tiobe-index/ (2026.02)

프로그래밍 언어의 진화


Assembly
1954 Fortran
1958 Algol
1964 Basic
1972 C
1983 C++
(python also 객지언어)
1983 Objective-C
1987 Perl
1991 Visual Basic
1995 PHP
1995 Java
1995 Javascript
1999 JSP
2000 C#
2017 Java 9
2018 Java 10
플랫폼과 클래스의 모듈화
6month per update

자바의 태동

- 1991년 그린 프로젝트(Green Project)
  - 선마이크로시스템즈의 제임스 고슬링(James Gosling)에 의해 시작
    - **가전 제품에** 들어갈 소프트웨어를 위해 개발
  - 1995년에 자바 발표 (2021년: 21+5=26년..)
- 목적
  - 플랫폼 호환성 문제 해결
    - 기존 언어로 작성된 프로그램은 PC, 유닉스, 메인 프레임 등 플랫폼 간에 호환성 없음
    - 소스를 다시 컴파일하거나 프로그램을 재 작성해야 하는 단점
  - 플랫폼 독립적인 언어 개발
    - 모든 플랫폼에서 호환성을 갖는 프로그래밍 언어 필요
    - 네트워크, 특히 웹에 최적화된 프로그래밍 언어의 필요성 대두
  - 메모리 사용량이 적고 다양한 플랫폼을 가지는 가전 제품에 적용
    - 가전 제품 : 작은 량의 메모리를 가지는 제어 장치
    - 내장형 시스템 요구 충족
- 초기 이름 : 오크(OAK)
  - 인터넷과 웹의 엄청난 발전에 힘입어 퍼지게 됨
  - 웹 브라우저 Netscape에서 실행
- 2009년에 선마이크로시스템즈를 오라클이 인수

- Dependent vs. **Independent**

u have to know difference of them

- **"HelloWorld.java" (javac 컴파일러를 이용)**
  - **HelloWorld.class (바이트 코드)**

cpu bytecode

g

- **"SendMail.java"**
  - **SendMail.class (바이트 코드)**

기존 언어의 플랫폼 종속성 Dependent

인텔 CPU를 가진
리눅스 환경에서
개발

C/C++
응용 프로그램

플랫폼 = 하드웨어 플랫폼 + 운영체제 플랫폼

프로그램의 플랫폼 호환성 없는 이유
- 기계어가 CPU마다 다름
- 운영체제마다 API 다름
- 운영체제마다 실행파일 형식 다름

9

for this reason, java came out !!

실행

실행되지
않음

실행되지
않음

Intel CPU + 리눅스

Apple 사의 MAC PC

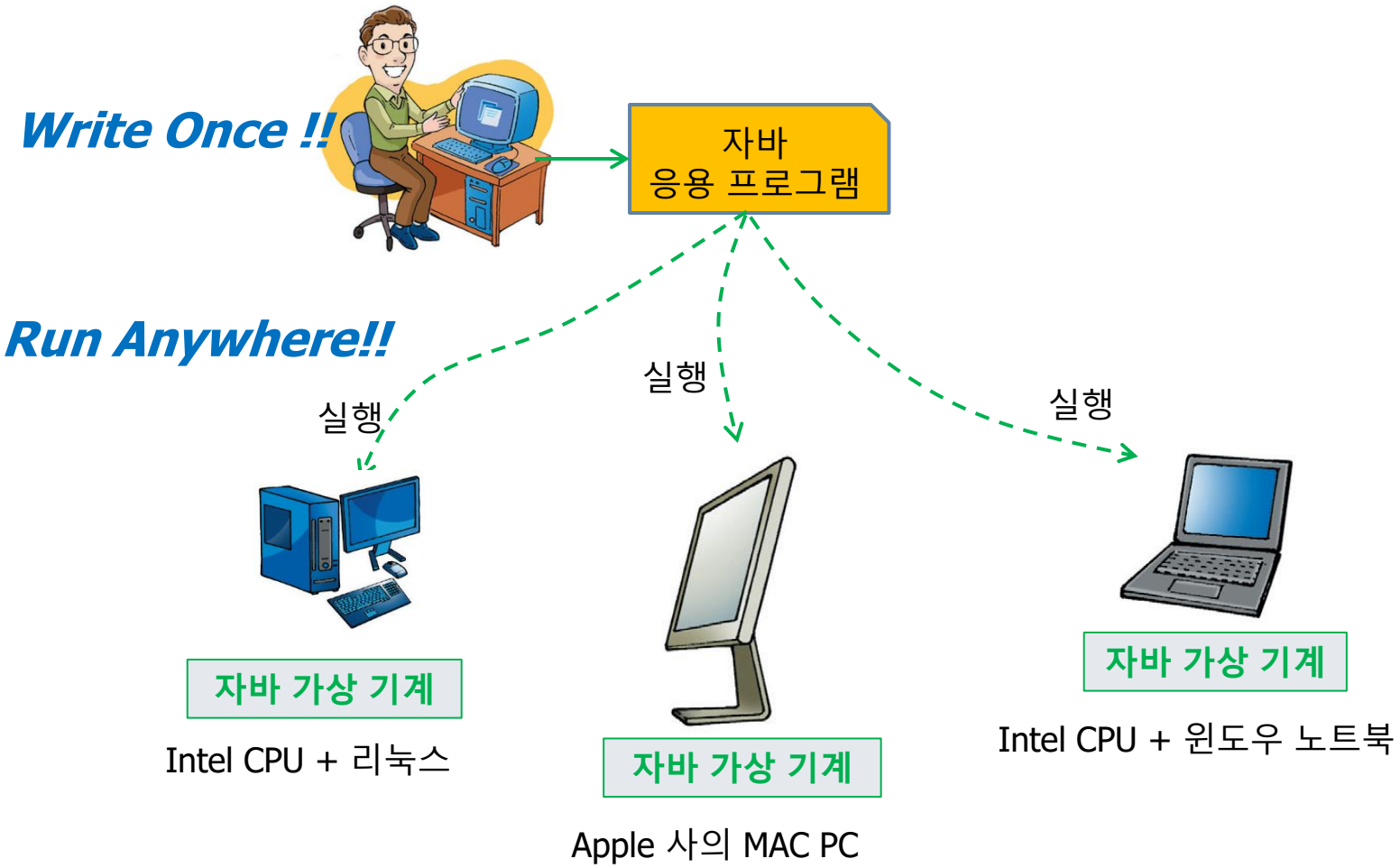
Intel CPU + 윈도우 노트북

자바의 플랫폼 독립성, WORA

- WORA(Write Once Run Anywhere)
  - 한번 작성된 코드는 모든 플랫폼에서 바로 실행되는 자바의 특징
  - C/C++ 등 기존 언어가 가진 플랫폼 종속성 극복
    - OS, H/W에 상관없이 자바 프로그램이 동일하게 실행
  - 네트워크에 연결된 어느 클라이언트에서나 실행
    - 웹 브라우저, 분산 환경 지원

- WORA를 가능하게 하는 자바의 특징
  - 바이트 코드(byte code)
    - 자바 소스를 컴파일한 목적 코드
    - CPU에 종속적이지 않은 중립적인 코드
    - JVM에 의해 해석되고 실행됨
  - JVM(Java Virtual Machine)
    - 자바 바이트 코드를 실행하는 자바 가상 기계(소프트웨어)

자바의 플랫폼 독립성


Write Once !!
자바
응용 프로그램
Run Anywhere!!
실행
실행
실행
자바 가상 기계
Intel CPU + 리눅스
자바 가상 기계
Apple 사의 MAC PC
자바 가상 기계
Intel CPU + 윈도우 노트북

자바 가상 기계와 자바 실행 환경

- 바이트 코드
  - 자바 가상 기계에서 실행 가능한 바이너리 코드
    - 바이트 코드는 컴퓨터 CPU에 의해 직접 실행되지 않음
    - 자바 가상 기계가 작동 중인 플랫폼에서 실행
    - 자바 가상 기계가 인터프리터 방식으로 바이트 코드 해석
  - 클래스 파일(.class)에 저장
- 자바 가상 기계(JVM : Java Virtual Machine)
  - 각기 다른 플랫폼에 설치
  - **동일한 자바 실행 환경 제공**
  - 자바 가상 기계 자체는 **플랫폼에 종속적**
    - 자바 가상 기계는 플랫폼마다 각각 작성됨
    - 예) 리눅스에서 작동하는 자바 가상 기계는 윈도우에서 작동하지 않음
  - 자바 가상 기계 개발 및 공급
    - 자바 개발사인 오라클 외 IBM, MS 등 다양한 회사에서 제작 공급
- 자바의 실행
  - 자바 가상 기계가 클래스 파일(.class)의 바이트 코드 실행

자바의 특징

u have to know difference of process and thread

PC → c 작업관리자

- 객체지향 프로그래밍
  - 클래스, 추상화, 상속 등을 지원
- 플랫폼 독립성
  - 플랫폼(하드웨어 + 운영체제)에 관계없이 제작 및 실행 가능
  - 자바 가상 기계Java Virtual Machine, JVM에서 바이트 코드 실행
- 멀티 스레드 기능 제공
  - 운영체제 도움 없이 멀티 스레드 지원

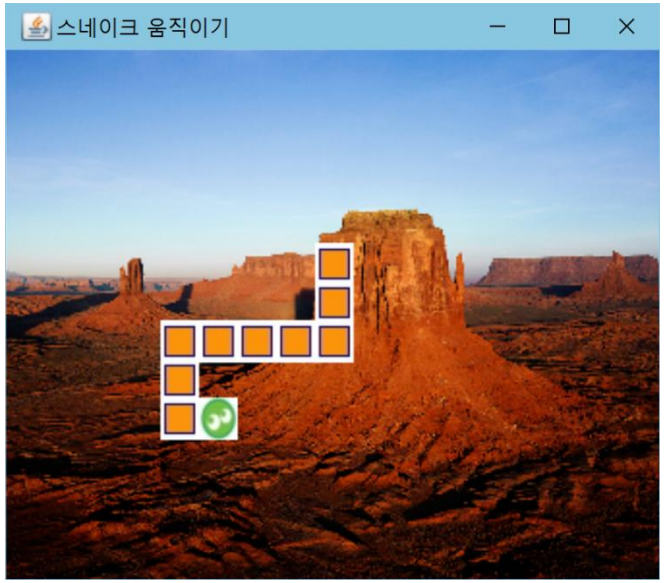
multithread? = 여러

ox이것들이

- 패키지 단위 관리
  - 관련 클래스를 패키지 단위로 묶어서 관리
- 손쉬운 GUI 프로그래밍
  - Swing, JAVA FX 등을 사용하여 GUI 프로그래밍 가능

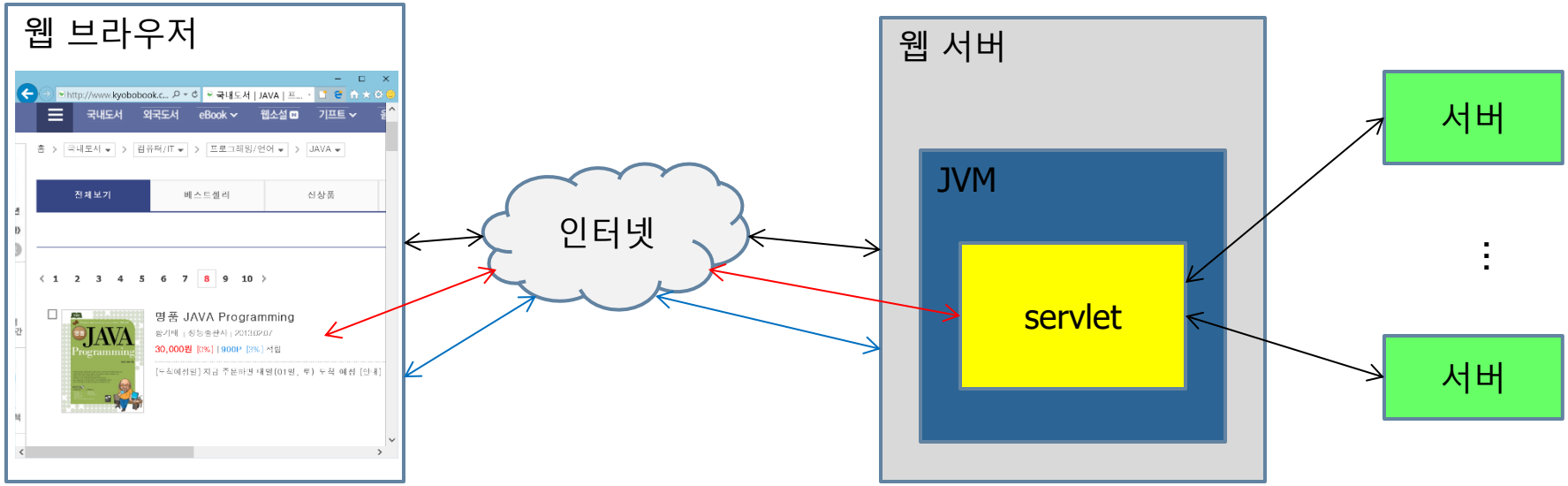
자바 응용의 종류 : 데스크톱 응용프로그램

- 가장 전형적인 자바 응용프로그램
  - PC 등의 데스크톱 컴퓨터에 설치되어 실행
  - 자바 실행 환경(JRE)이 설치된 어떤 컴퓨터에서도 실행
    - 다른 응용프로그램의 도움 필요 없이 단독으로 실행



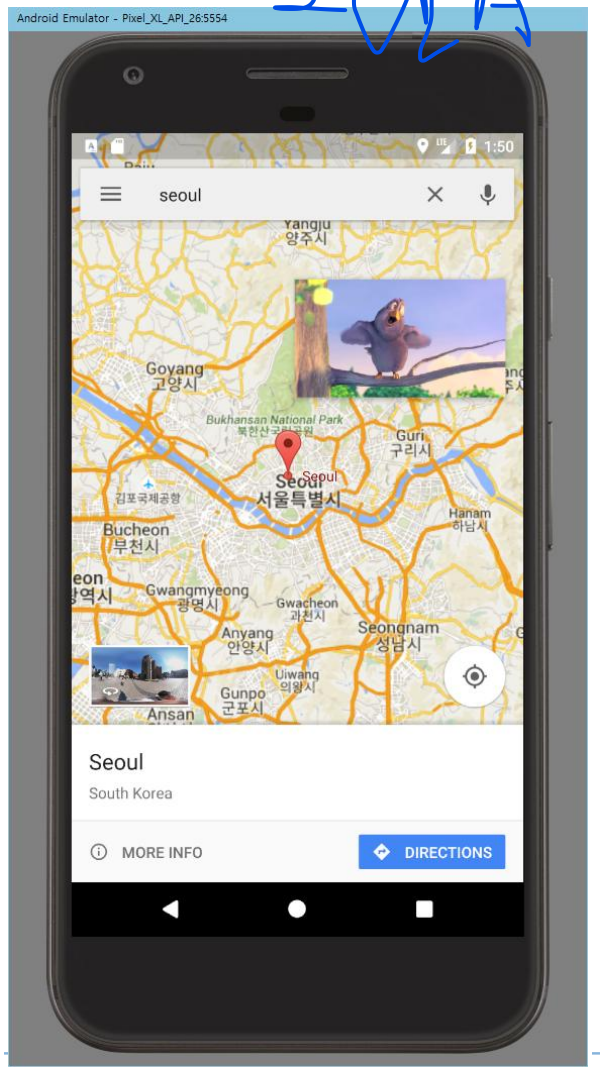
자바 응용의 종류 : 서블릿 응용프로그램

- 서블릿(servlet)
  - 웹 서버에서 실행되는 자바 프로그램
    - 서블릿은 웹브라우저에서 실행되는 자바스크립트 코드와 통신
  - **데이터베이스 서버 및 기타 서버와 연동하는 복잡한 기능 구현 시 사용**
  - 사용자 인터페이스가 필요 없는 응용
  - 웹 서버에 의해 실행 통제 받음

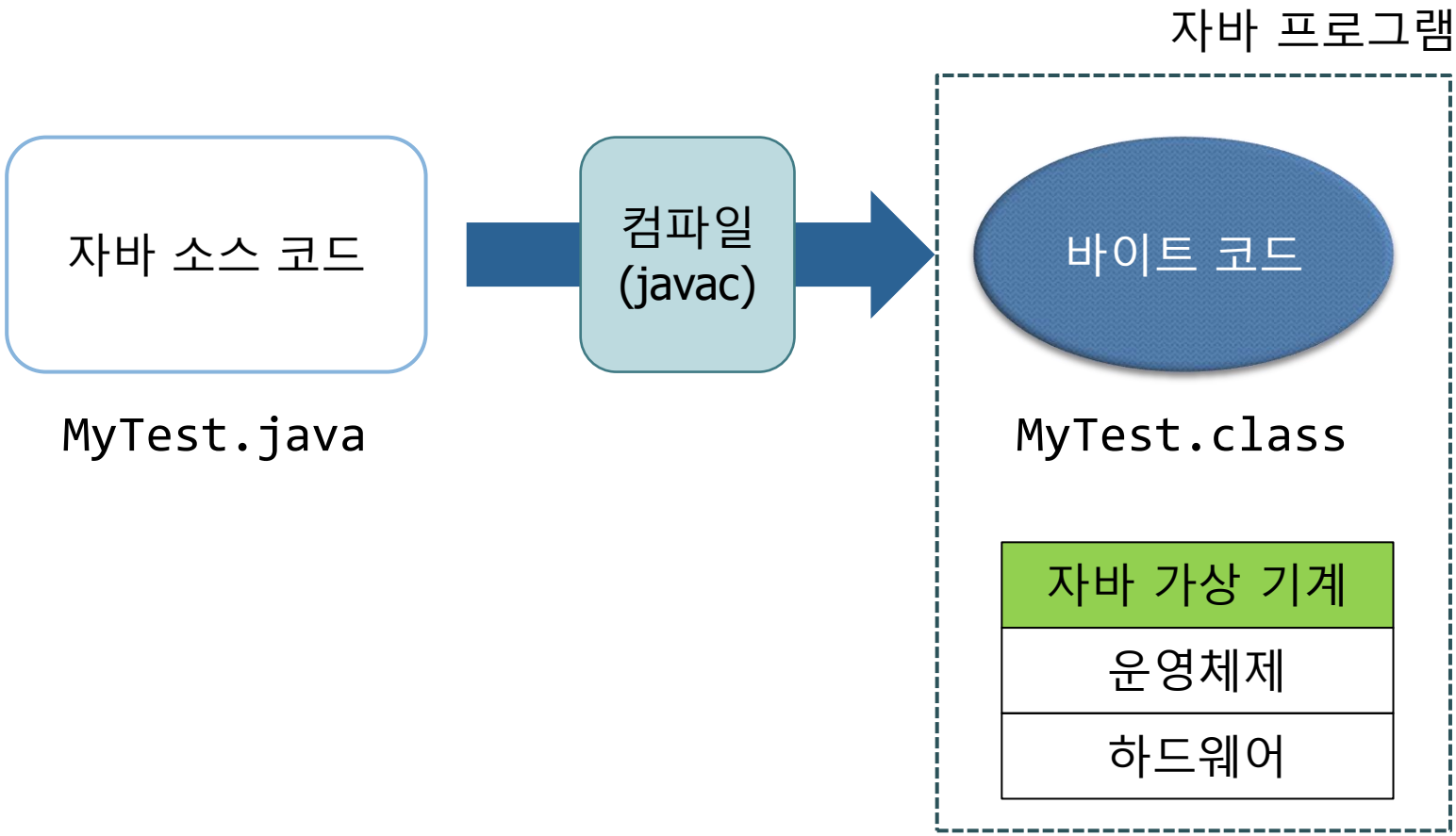


자바 모바일 응용 : 안드로이드 앱

- 안드로이드
  - 구글의 주도로 여러 모바일 회사가 모여 구성한 OHA(Open Handset Alliance)에서 만든 무료 모바일 플랫폼
  - 개발 언어는 자바를 사용하나 JVM에 해당하는 Dalvik은 기존 바이트 코드와 호환성이 없어 변환 필요



자바 실행 환경


자바 프로그램
자바 소스 코드
MyTest.java
컴파일
(javac)
바이트 코드
MyTest.class
자바 가상 기계
운영체제
하드웨어

JDK와 JRE

- **JDK (Java Development Kit) 1.5/1.6/ ~1.8 10 12 15**
  - 자바 개발 환경
  - 개발에 필요한 모든 도구 포함
    - 컴파일러, JRE, 클래스 라이브러리, 샘플 등

꼭 아라

- JRE (Java Runtime Environment)
  - 자바 실행 환경
  - 자바 가상 기계(JVM) 포함
  - 자바 프로그램을 실행만 하는 경우 JRE만 설치

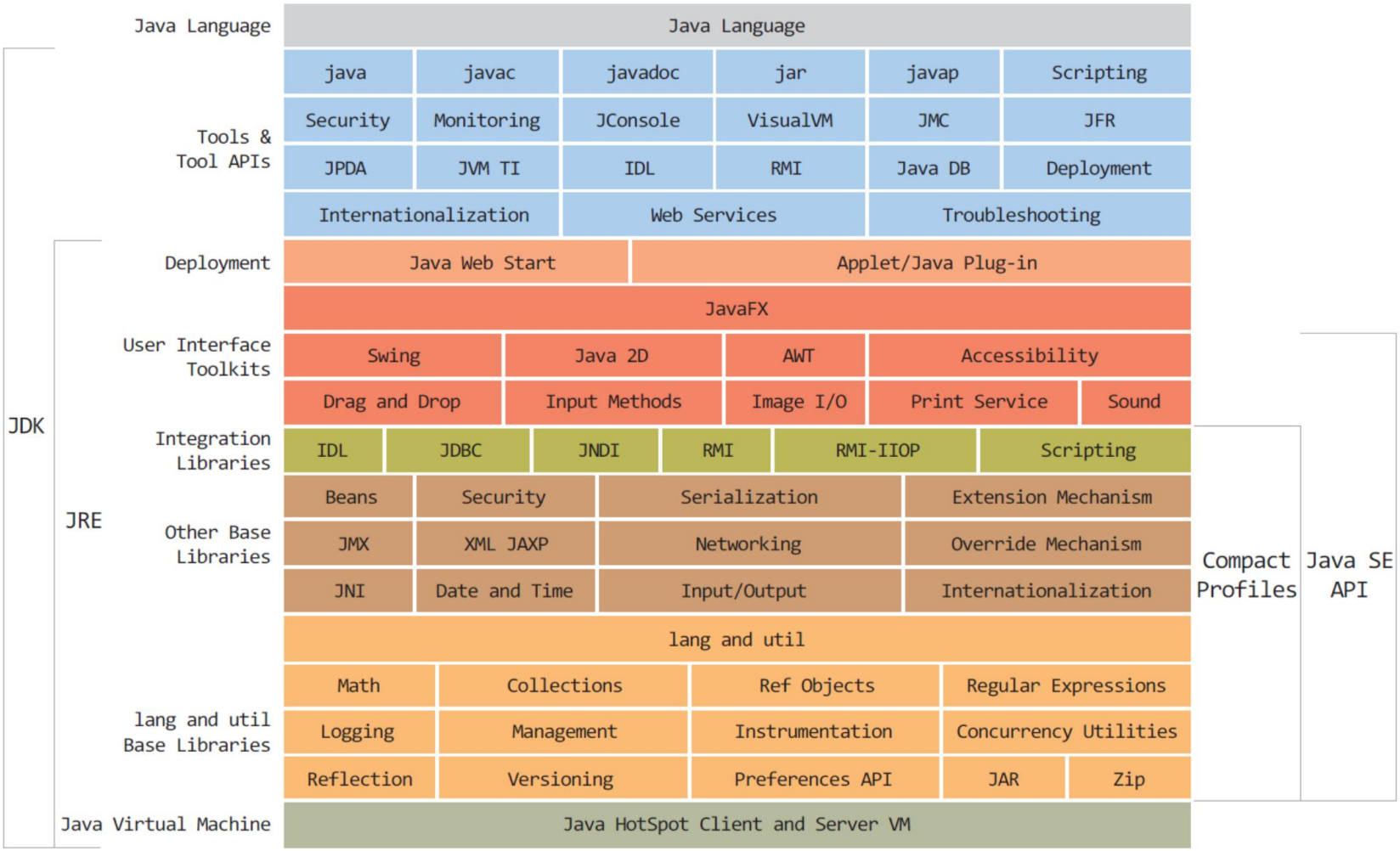
Java Development Kit (JDK)

- Java SE (Standard Edition)
  - PC용 애플리케이션 개발을 위한 플랫폼

- Java ME (Micro Edition)
  - PDA, 셋톱박스 등 제한된 성능의 H/W용 애플리케이션 개발 플랫폼
  - Java SE의 일부분 및 임베디드 관련 API 정의

- Java EE (Enterprise Edition)
  - 다중 사용자와 기업용 애플리케이션 개발을 위한 플랫폼
  - Java SE 및 Server-side 컴퓨팅 관련 API 정의

Java SE 구성



Java SE의 구성(출처: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index.html)

자바 API

application programming interface

whats api?

we can say this as a몰라도api보고
이렇게

- 자바 API(Application Programming Interface)란?

we can say kind of class ..

  - JDK에 포함된 클래스 라이브러리
    - 주요한 기능들을 미리 구현한 클래스 라이브러리의 집합
  - 개발자는 API를 이용하여 쉽고 빠르게 자바 프로그램 개발
    - API에서 정의한 규격에 따라 클래스 사용

- 자바 패키지(package)
  - 서로 관련된 클래스들을 분류하여 묶어 놓은 것
  - **계층구조로 되어 있음**
    - 클래스의 이름에 패키지 이름도 포함
    - 다른 패키지에 동일한 이름의 클래스 존재 가능
  - 자바 API(클래스 라이브러리)는 JDK에 패키지 형태로 제공됨
    - 필요한 클래스가 속한 패키지만 import하여 사용
  - 개발자 자신의 패키지 생성 가능

자바 온라인 API 문서

OVERVIEW MODULE PACKAGE CLASS USE TREE DEPRECATED INDEX HELP Java SE 13 & JDK 13

SEARCH: Search

Java® Platform, Standard Edition & Java Development Kit Version 13 API Specification

This document is divided into two sections:

Java SE

The Java Platform, Standard Edition (Java SE) APIs define the core Java platform for general-purpose computing. These APIs are in modules whose names start with `java`.

JDK

The Java Development Kit (JDK) APIs are specific to the JDK and will not necessarily be available in all implementations of the Java SE Platform. These APIs are in modules whose names start with `jdk`.

All Modules | Java SE | JDK | Other Modules

Module	Description
java.base	Defines the foundational APIs of the Java SE Platform.
java.compiler	Defines the Language Model, Annotation Processing, and Java Compiler APIs.
java.datatransfer	Defines the API for transferring data between and within applications.
java.desktop	Defines the AWT and Swing user interface toolkits, plus APIs for accessibility, audio, imaging, printing, and JavaBeans.
java.instrument	Defines services that allow agents to instrument programs running on the JVM.
java.logging	Defines the Java Logging API.
java.management	Defines the Java Management Extensions (JMX) API.
java.management.rmi	Defines the RMI connector for the Java Management Extensions (JMX) Remote API.
java.naming	Defines the Java Naming and Directory Interface (JNDI) API.
java.net.http	Defines the HTTP Client and WebSocket APIs.
java.prefs	Defines the Preferences API.
java.se	Defines the API of the Java SE Platform.
java.security.jgss	Defines the Java binding of the IETF Generic Security Services API (GSS-API).
java.security.sasl	Defines Java support for the IETF Simple Authentication and Security Layer (SASL).
java.smartcardio	Defines the Java Smart Card I/O API.
java.sql	Defines the JDBC API.
java.sql.rowset	Defines the JDBC RowSet API.
java.transaction.xa	Defines an API for supporting distributed transactions in JDBC.

https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/api/index.html

OVERVIEW MODULE PACKAGE CLASS USE TREE PREVIEW NEW DEPRECATED INDEX HELP Java SE 17 & JDK 17

SEARCH: Search

Java® Platform, Standard Edition & Java Development Kit Version 17 API Specification

This document is divided into two sections:

Java SE

The Java Platform, Standard Edition (Java SE) APIs define the core Java platform for general-purpose computing. These APIs are in modules whose names start with `java`.

JDK

The Java Development Kit (JDK) APIs are specific to the JDK and will not necessarily be available in all implementations of the Java SE Platform. These APIs are in modules whose names start with `jdk`.

All Modules | Java SE | JDK | Other Modules

Module	Description
java.base	Defines the foundational APIs of the Java SE Platform.
java.compiler	Defines the Language Model, Annotation Processing, and Java Compiler APIs.
java.datatransfer	Defines the API for transferring data between and within applications.
java.desktop	Defines the AWT and Swing user interface toolkits, plus APIs for accessibility, audio, imaging, printing, and JavaBeans.
java.instrument	Defines services that allow agents to instrument programs running on the JVM.
java.logging	Defines the Java Logging API.
java.management	Defines the Java Management Extensions (JMX) API.

https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/index.html

java.net.http	Defines the HTTP Client and WebSocket APIs.
java.prefs	Defines the Preferences API.
java.rmi	Defines the Remote Method Invocation (RMI) API.
java.scripting	Defines the Scripting API.

자바와 오픈 소스 (옛날에)

- GPL 라이선스 하에서 소스코드 공개 (2006년 11월)
- 오픈 소스Open Source란?
  - 누구나 사용 가능하도록 소스 코드를 무상 공개한 소프트웨어
  - 소프트웨어 개발자의 권리는 인정
- 오픈 소스의 장점
  - 확장 소프트웨어 개발 시간과 비용 단축 가능
  - 다수 인원 참여로 인한 우수한 품질의 소프트웨어 개발

자바의 무료 업데이트 중단 / 유료화

Java SE Public Updates				
Release	GA Date	End of Public Updates Notification	Commercial User End of Public Updates	Personal User End of Public Updates
7	July 2011	March 2014	April 2015	
8	March 2014	September 2017	January 2019****	December 2020****
9 (non-LTS)	September 2017	September 2017	March 2018	
10 (18.3^) (non-LTS)	March 2018	March 2018	September 2018	

- http://blog.fasoo.com/221413643252 (연단위 구독료 지불, 개인용은 2020년까지 업데이트/무료)
- http://www.zdnet.co.kr/view/?no=20181102164726
- http://www.zdnet.co.kr/view/?no=20181102140004
- https://goddaehee.tistory.com/183

저작권관련 이슈

- 국내 개발자의 저작권 문의
  - http://gytni.com/new_gytni/qna.php?document_srl=25447&mode=qna&mode2=view&mode3=chk

- 구글 vs. 오라클
  - https://www.helloiplaw.com/google-oracle-java-fair-use

Oracle JDK

- https://www.oracle.com/kr/java/technologies/downloads/
- https://docs.oracle.com/en/java/javase/19/install/overview-jdk-installation.html

OpenJDK

- OpenJDK (https://openjdk.java.net)

- MS사 공식사이트 (v17, v11 제공)
  - https://learn.microsoft.com/ko-kr/java/openjdk/download
  - https://learn.microsoft.com/ko-kr/java/openjdk/install

However,

- 설치하고 개발하는 건 무료입니다
- 개발 완료하고 사용하는 시점에서 상업적 목적으로 사용할 경우 유료
- 개발이나 교육적 목적이면 유료 걱정하실 필요없이 사용 가능